

..... Imię i nazwisko ucznia Pełna nazwa szkoły

Maksymalna liczba punktów	40
Uzyskana liczba punktów	

**KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH
ROK SZKOLNY 2025/2026**

ETAP WOJEWÓDZKI

Instrukcja dla ucznia

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut.
2. Zestaw konkursowy zawiera 15 zadań.
3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.
4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
5. **Zadania zapisane w brudnopisie nie będą oceniane.**
6. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania zapisane ołówkiem nie będą oceniane.
7. Nie używaj korektora i długopisu ścieralnego.
8. W nawiasach obok numerów zadań podano maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie.
9. Nie używaj kalkulatora.

POWODZENIA!

Zadanie 1. (1 punkt)

Liczba równa wartości bezwzględnej wyrażenia arytmetycznego $\left(1 - \frac{2}{3}\right) - 0,8$ znajduje się na osi liczbowej pomiędzy liczbami:

A. -1 i $-0,2$

B. $-0,2$ i 0

C. 0 i $0,2$

D. $0,2$ i 1

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 2. (1 punkt)

Liczba *sfeniczna* to liczba naturalna, która jest iloczynem trzech różnych liczb pierwszych. Ile jest liczb *sfenicznych* wśród liczb: 20, 30, 42, 45, 60?

A. dwie

B. trzy

C. cztery

D. pięć

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 3. (1 punkt)

Do pewnej liczby dwucyfrowej Janek dopisał dwukrotnie tę samą liczbę, otrzymując w ten sposób liczbę sześciocyfrową. Ile razy otrzymana liczba jest większa od liczby początkowej?

A. 1111 razy

B. 10101 razy

C. 1000 razy

D. nie można obliczyć

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 4. (1 punkt)

Liczba A stanowi 10% liczby B , liczba B stanowi 20% liczby C , liczba C stanowi 30% liczby D , a liczba E stanowi 40% liczby D . Ile jest równy iloraz liczby A przez liczbę E .

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{1}{25}$

D. $\frac{3}{200}$

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 5. (4 punkty)

W prostokątnym układzie współrzędnych dany jest trójkąt MAK o wierzchołkach w punktach $M = (-4, 4)$, $A = (4, -2)$ i $K = (7, 2)$.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

Pole powierzchni trójkąta MAK wynosi $25 j^2$.	P	F
Obwód trójkąta MAK jest równy $31 j$.	P	F
Trójkąt MAK jest trójkątem prostokątnym.	P	F
Punkt $(2, 3)$ jest środkiem najdłuższego boku trójkąta MAK .	P	F

Liczba punktów
..... /4

Zadanie 6. (3 punkty)

Dana jest nierówność

$$(2 + x\sqrt{3})(2 - x\sqrt{3}) - (3\sqrt{2})^2 \leq 6x + (2 - x)(x + 2) - (x\sqrt{2})^2$$

gdzie x oznacza niewiadomą.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

Liczba $\sqrt[3]{-27}$ jest najmniejszą liczbą spełniającą tę nierówność.	P	F
W zbiorze rozwiązań tej nierówności są tylko cztery liczby całkowite niedodatnie.	P	F
Wszystkie liczby należące do zbioru rozwiązań tej nierówności należą także do zbioru rozwiązań nierówności $x > -3$.	P	F

Liczba punktów
..... /3

Zadanie 7. (3 punkty)

Poniżej podane są zdania dotyczące potęg i pierwiastków.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

Liczba $(3^{2025})^{2026}$ ma w rzędzie jedności cyfrę 9.	P	F
$\sqrt{19 + 6\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} + 1$	P	F
$\sqrt{0^{2025 \cdot 2026}} \cdot 2025^{2026} = 2025^{2026}$	P	F

Liczba punktów
..... /3

Zadanie 8. (4 punkty)

Dane są cztery liczby a, b, c i d takie, że $a = bcd, a + b = cd, a + b + c = d$ oraz $a + b + c + d = 1$. Jakie to liczby?

Uzupełnij zdania, wpisując w puste miejsca tylko liczby (nie musisz zapisywać wykonanych obliczeń).

- a) Liczba a jest równa
- b) Liczba b jest równa
- c) Liczba c jest równa
- d) Liczba d jest równa

Liczba punktów
..... /4

Zadanie 9. (1 punkt)

Janek kupił mydło w kształcie dużej kuli. W ciągu 26 dni mydło zużyło się tak, że została z niego kula o promieniu trzy razy mniejszym niż początkowo. Na ile dni, przy takim samym dziennym zużyciu, wystarczy Jankowi tego mydła?

Wpisz tylko odpowiedź.

Odpowiedź:

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 10. (1 punkt)

Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych Janek losuje jedną liczbę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że suma cyfr liczby wylosowanej przez Janka będzie równa 3?

Wpisz tylko odpowiedź.

Odpowiedź:

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 11. (2 punkty)

Pole powierzchni całkowitej pewnego sześcianu wynosi $1,5 \cdot 10^8 \text{ cm}^2$.

Uzupełnij zdania, wpisując w puste miejsca tylko liczby (nie musisz zapisywać wykonanych obliczeń).

- a) Długość krawędzi tego sześcianu zapisana w notacji wykładniczej wynosi

.....

- b) Objętość tego sześcianu zapisana w notacji wykładniczej wynosi

.....

Liczba punktów
..... /2

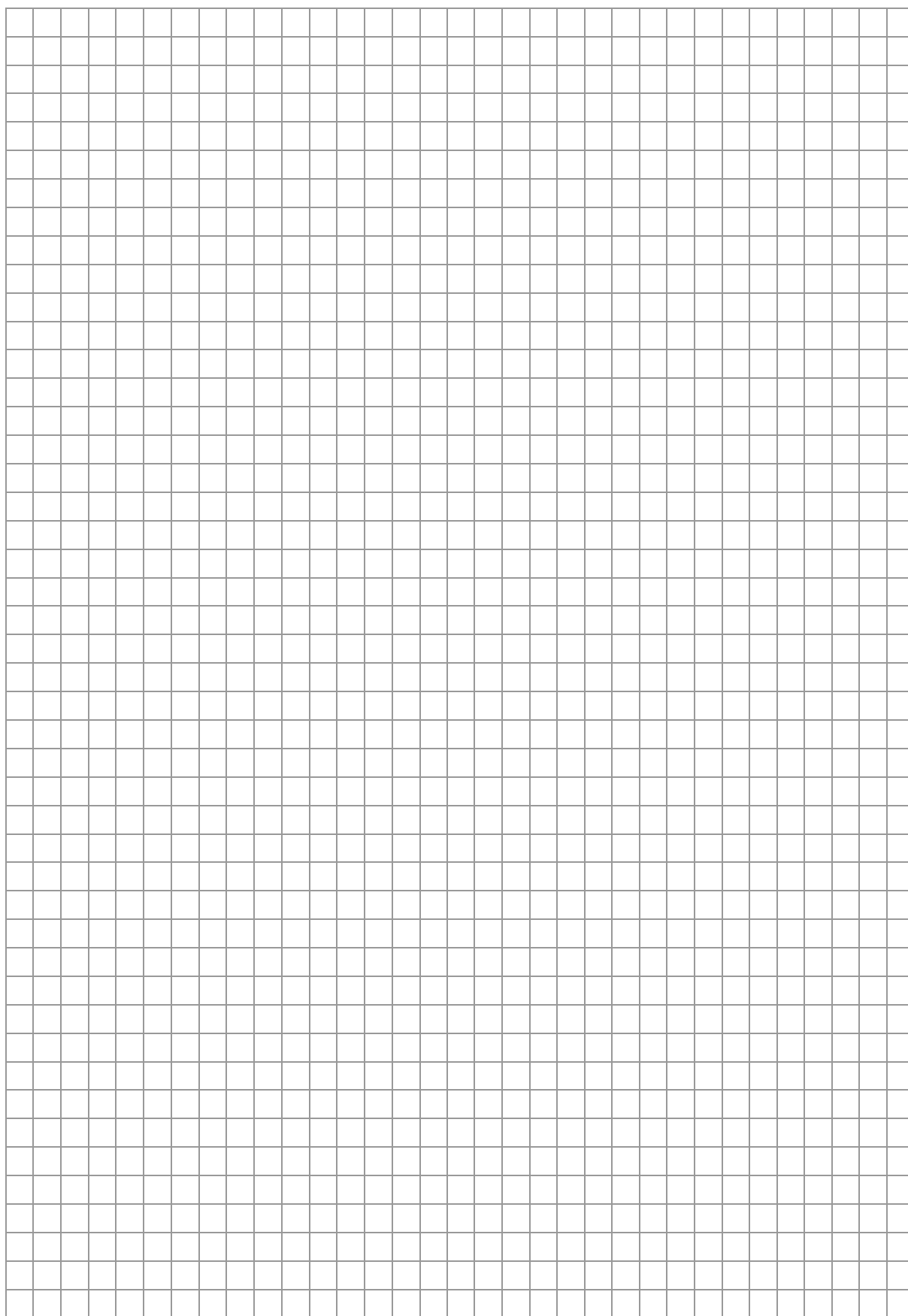
Zadanie 14. (3 punkty)

Na jednym z placów w Hoi An, uważanym za najpiękniejsze miasto Wietnamu, znajduje się kwadratowa sadzawka o boku długości 10 stóp. Na środku sadzawki wyrósł kwiat lotosu, którego czubek wystaje 1 stopę ponad powierzchnię wody. Gdy powiał lekki, wieczorny wietrzyk, kwiat przechylił się i dotknął środka jednego z brzegów sadzawki, całkowicie zanurzając się pod wodą. Oblicz głębokość sadzawki w stopach. **Zapisz wszystkie obliczenia.**

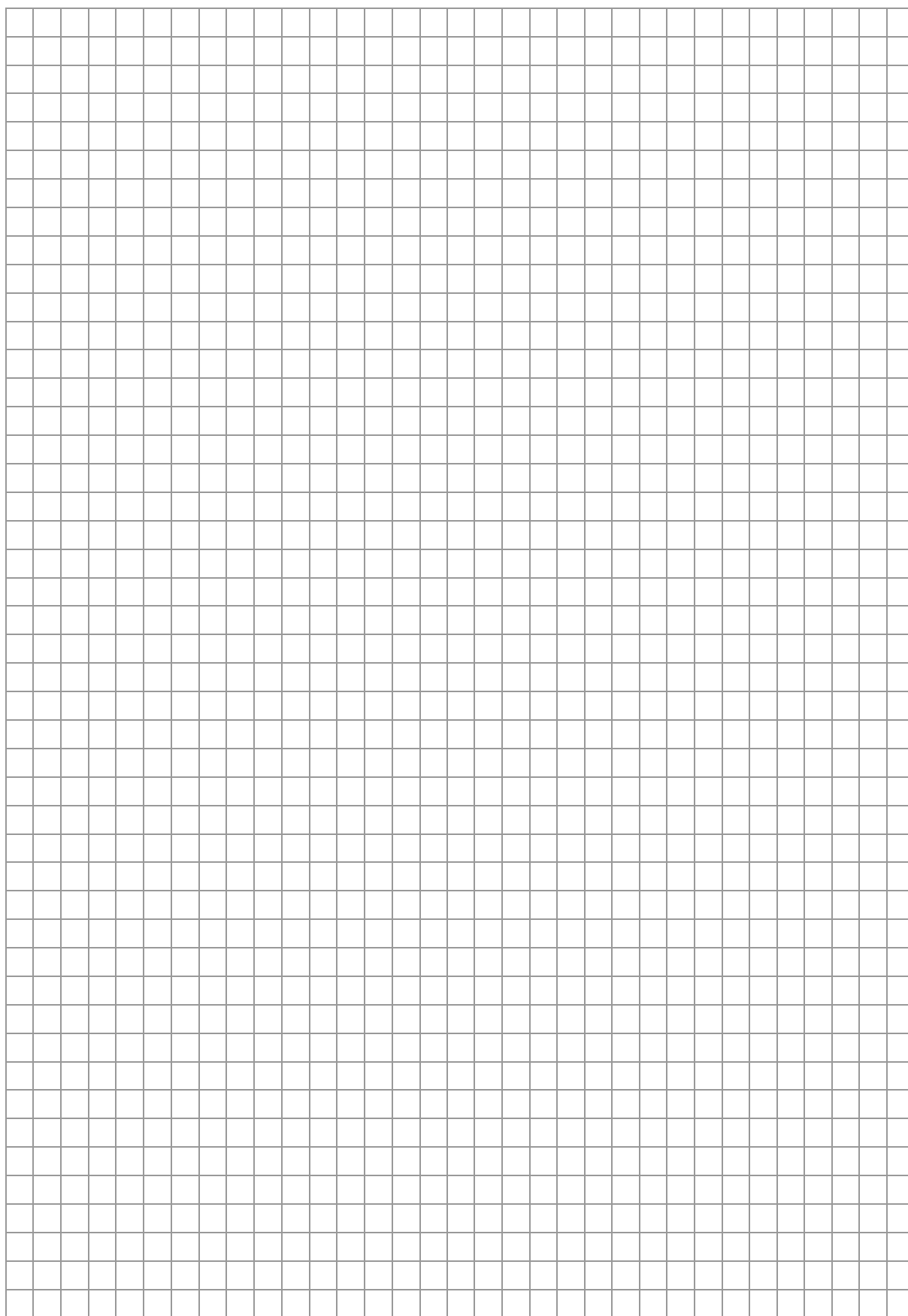
Odpowiedź:.....

Liczba punktów
..... /3

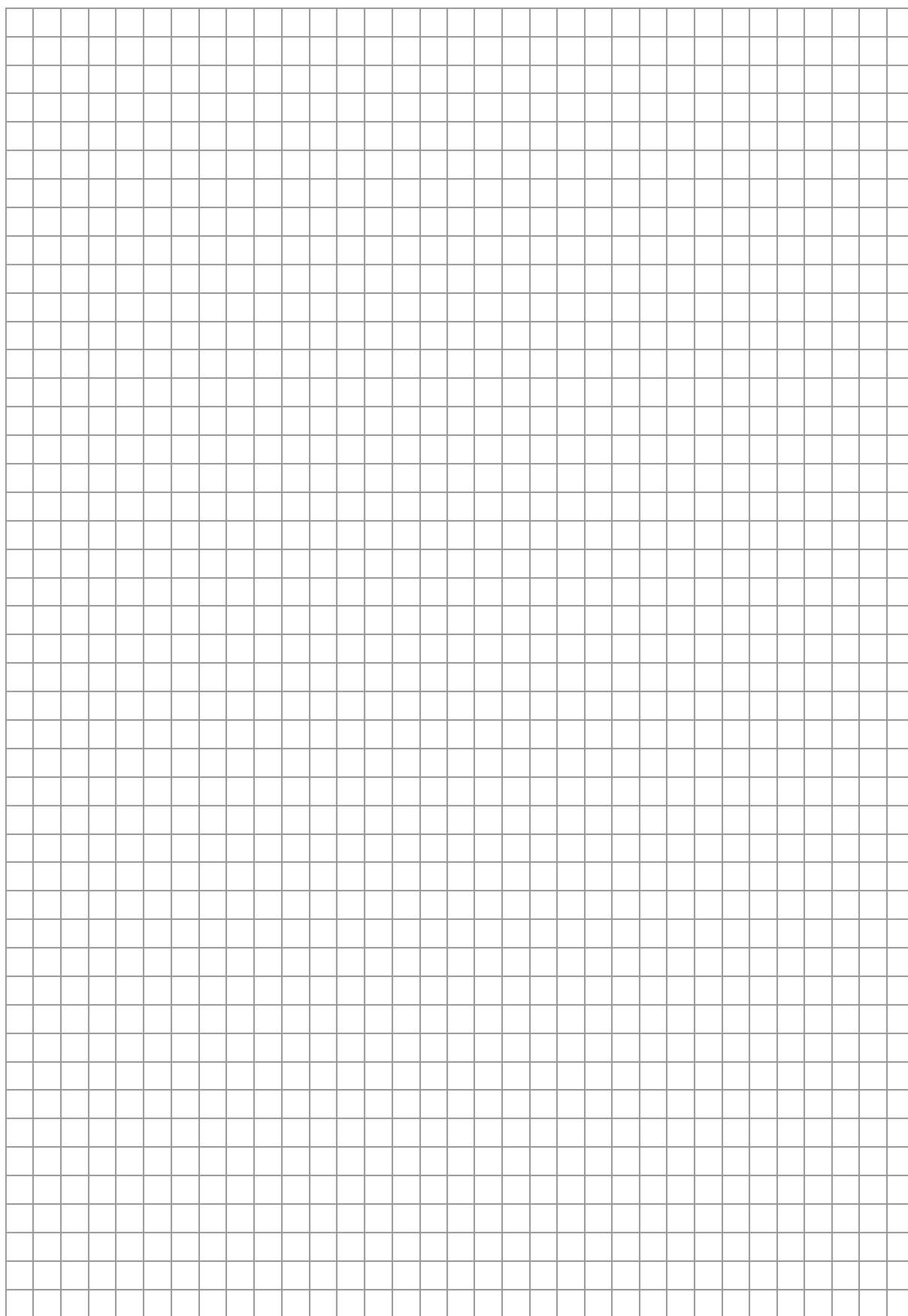
BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)



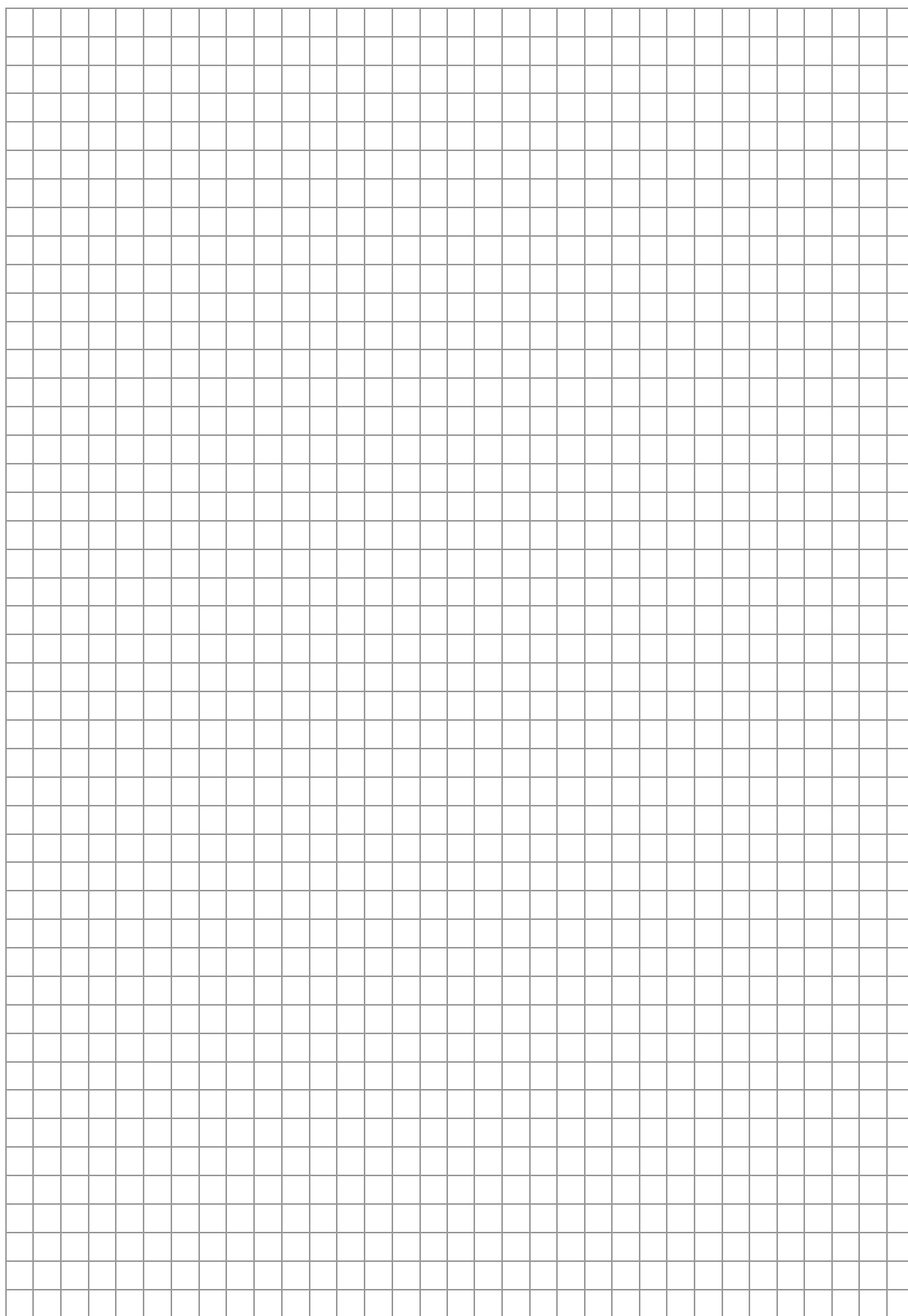
BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)



BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)



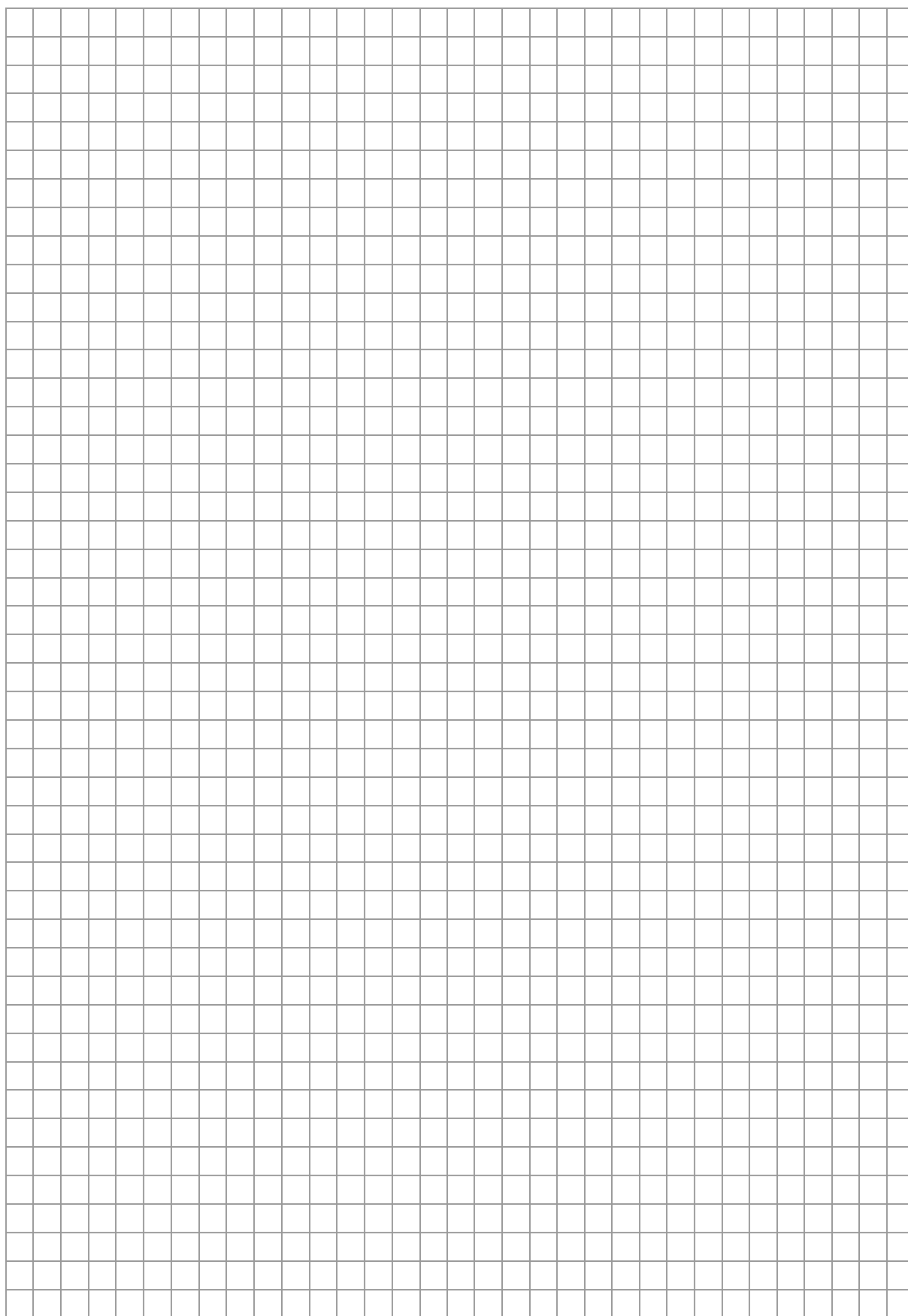
BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)



BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

A large rectangular area filled with a fine grid of squares, intended for rough work or calculations. The grid consists of 30 columns and 40 rows of small squares.

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)



BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

A large rectangular area filled with a grid of small squares, intended for rough work or sketching. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares.



MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

KONKURS MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROK SZKOLNY 2025/2026

ETAP WOJEWÓDZKI

Numer zadania	Odpowiedź	Liczba punktów
1.	D	1
2.	A	1
3.	B	1
4.	D	1
5.	P	1
	F	1
	P	1
	F	1
6.	P	1
	P	1
	F	1
7.	P	1
	P	1
	F	1
8.	$\frac{1}{42}$	1
	$\frac{1}{7}$	1
	$\frac{1}{3}$	1
	$\frac{1}{2}$	1
9.	1	1
10.	$\frac{1}{150}$	1
11.	$5 \cdot 10^3 \text{ cm}$	1
	$1,25 \cdot 10^{11} \text{ cm}^3$	1

Numer zadania	Etap rozwiązania	Odpowiedź	Liczba punktów
12.	Wprowadzenie oznaczeń i poprawne zapisanie objętości jednego graniastosłupa w zależności od jednej zmiennej.	np. x – długość krawędzi podstawy jednego z graniastosłupów $V = x^2 \cdot 8x$	1
	Poprawne zapisanie objętości drugiego graniastosłupa w zależności od jednej zmiennej.	np. $V = (2x)^2 \cdot 4x$	2
	Poprawne zapisanie, zgodnie z warunkami zadania, równania jako sumy objętości graniastosłupów.	np. $8x^3 + 16x^3 = 192 \text{ [cm}^3\text{]}$	3
	Poprawne rozwiązanie równania zapisanego zgodnie z warunkami zadania.	$x = 2 \text{ [cm]}$	4
	Poprawne obliczenie pola powierzchni kartki.	256 cm^2 – pole powierzchni kartki	5
13.	Wprowadzenie oznaczeń i poprawne zapisanie długości drogi przebytej do pierwszego spotkania.	np. x – prędkość roweru w km/h y – prędkość samochodu w km/h $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right)x$ lub $\frac{1}{6}y$ [km]	1
	Zapisanie, zgodnie z warunkami zadania, długości drogi przebytej do drugiego spotkania.	$\left(\frac{1}{2} + 1\right)x$ lub $1 \cdot y$ [km]	2
	Zapisanie, zgodnie z warunkami zadania, jednego równania.	$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right)x = \frac{1}{6}y$ lub $\left(\frac{1}{2} + 1\right)x + y = 2 \cdot 55$	3
	Zapisanie, zgodnie z warunkami zadania, układu równań	$\begin{cases} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right)x = \frac{1}{6}y \\ \left(\frac{1}{2} + 1\right)x + y = 2 \cdot 55 \end{cases}$	4

	prowadzącego ro rozwiązania zadania.		
	Poprawne rozwiązanie układu równań (obliczenie prędkości roweru i prędkości samochodu).	$x = 20 \text{ km/h}$ $y = 80 \text{ km/h}$	5
14.	Wprowadzenie oznaczeń i zapisanie, zgodnie z warunkami zadania, wysokości lotosu.	np. x – głębokość sadzawki $x + 1$ – wysokość lotosu	1
	Poprawne, zgodne z warunkami zadania, zapisanie zależności wynikającej z twierdzenia Pitagorasa i prowadzącej do obliczenia głębokości sadzawki.	$x^2 + 5^2 = (x + 1)^2$	2
	Poprawne obliczenie głębokości sadzawki (rozwiązanie równania).	$x = 12 \text{ stóp}$	3
15.	Wprowadzenie oznaczeń i poprawne zapisanie zależności pomiędzy bokiem kwadratu, a odcinkiem będącym połową przekątnej rombu.	np. a – długość boku kwadratu x – połowa długości krótszej przekątnej rombu $a^2 = x^2 + (x + 10)^2$	1
	Poprawne przekształcenie zapisanego wyrażenia, w tym poprawne zastosowanie wzoru skróconego mnożenia.	$a^2 = 2x^2 + 20x + 100$	2
	Poprawne zapisanie pola kwadratu (zależność od x).	$2x^2 + 20x + 100$	3
	Poprawne zastosowanie wzoru na obliczenie pola rombu, przy danych przekątnych	$\frac{1}{2} \cdot 2x \cdot 2(x + 10) = 2x^2 + 20x$	4

	i przekształcenie zapisanego wyrażenia.		
	Poprawne obliczenie różnicy pól.	100	5

Za poprawne rozwiązanie zadań inną niż podana powyżej, **poprawną metodą** przyznaje się odpowiednią liczbę punktów.